

- 205.** Докажите, что для наклонных, проведенных из одной точки к одной прямой, справедливо утверждение:
 а) равным наклонным, проведенным из одной точки к одной прямой, соответствуют равные проекции;
 б) большей наклонной соответствует большая проекция.
- 206.** Треугольник ABC — равносторонний, M — внутренняя точка отрезка BC . Докажите, что $AM < AB$.
- 207.** В треугольнике MNK медиана ME равна 12 см, $\angle NME = \angle KME$. Найдите расстояние от точки M до прямой KN .
- 208*.** Докажите, что сумма высот треугольника меньше его периметра.
- 209*.** В треугольнике ABC ($AB < BC$) BH — высота, BM — медиана. Докажите, что:
 а) $\angle ABH < \angle CBH$; б) $\angle ABM > \angle CBM$.
- 210*.** Докажите, что если из одной вершины неравностороннего треугольника провести высоту, медиану и биссектрису, то биссектриса будет лежать между высотой и медианой.

§ 22. Неравенство треугольника

Опыт нам подсказывает, что путь из точки A в точку C по прямой AC короче, чем по ломаной ABC (рис. 255), то есть $AC < AB + BC$. Докажем это.

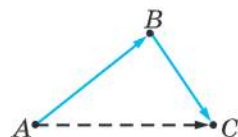


Рис. 255

Теорема (о неравенстве треугольника).

Любая сторона треугольника меньше суммы двух других его сторон.

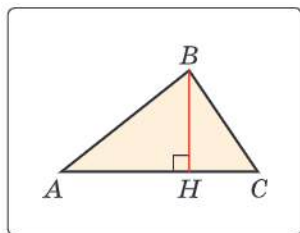


Рис. 256

Дано: $\triangle ABC$ (рис. 256).

Доказать: $AC < AB + BC$, $AB < AC + BC$, $BC < AB + AC$.

Доказательство. Пусть AC — наибольшая сторона треугольника ABC . Проведем высоту BH . Из прямоугольного треугольника AHB следует $AH < AB$ (катет меньше

гипотенузы). Аналогично из треугольника CHB следует $HC < BC$. Сложив неравенства, получим $АН + HC < АВ + ВС$. Откуда $AC < АВ + ВС$. Два других неравенства $AB < AC + BC$ и $BC < AC + AB$ справедливы, так как AC — наибольшая сторона треугольника. Теорема доказана.

Для сторон a , b и c треугольника можно записать неравенства: $a < b + c$, $c < a + b$, $b < a + c$. Каждое из трех указанных неравенств называется *неравенством треугольника*.

Следствие 1.

Если для точек A , B и C верно, что $AB = AC + BC$, то эти точки лежат на одной прямой. При этом точка C лежит между точками A и B .

Докажите следствие 1 самостоятельно, используя метод доказательства от противного.

Следствие 2.

Длина отрезка, соединяющего концы незамкнутой ломаной, меньше длины ломаной.

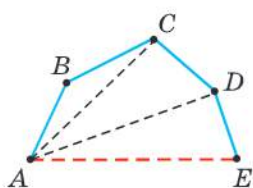


Рис. 257

На рисунке 257 изображена незамкнутая ломаная $ABCDE$. Докажем, что $AE < AB + BC + CD + DE$. Соединим точку A с точками C и D отрезками. По неравенству треугольника $AC < AB + BC$ и $AD < AC + CD$. Значит, $AD < AB + BC + CD$. Так как по неравенству треугольника $AE < AD + DE$, то $AE < AB + BC + CD + DE$.

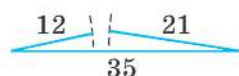


Рис. 258

Чтобы доказать, что данные три числа не могут быть длинами сторон треугольника, достаточно убедиться, что большее из этих чисел больше или равно сумме двух других чисел. Например, треугольника со сторонами 21, 12, 35 не существует, так как не выполняется неравенство треугольника: $35 > 12 + 21$ (рис. 258).

Замечание. Из неравенств треугольника $a < b + c$, $c < a + b$, $b < a + c$ следует, что $a - b < c$, $c - a < b$, $b - c < a$, то есть любая сторона треугольника больше разности двух других его сторон. Так, для стороны a справедливо $b - c < a < b + c$.

А теперь выполните **Задание**.

Задание

Две стороны треугольника равны 5 см и 7 см. Может ли периметр этого треугольника быть равным 25 см?



Задания к § 22

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ключевые задачи

Задача 1. Внутри треугольника ABC взята точка M (рис. 259). Доказать, что периметр треугольника AMC меньше периметра треугольника ABC .

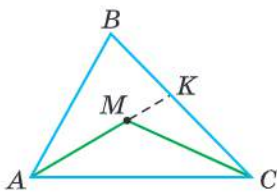


Рис. 259

Решение. Так как у треугольников ABC и AMC сторона AC — общая, то достаточно доказать, что $AM + MC < AB + BC$. Продлим сторону AM до пересечения со стороной BC в точке K . Из $\triangle MKC$ по неравенству треугольника $MC < MK + KC$. Тогда $AM + MC < AK + KC$ (1). Из $\triangle ABK$ по неравенству треугольника $AK < AB + BK$, значит, $AK + KC < AB + BC$ (2). Из неравенств (1) и (2) следует, что $AM + MC < AB + BC$. Утверждение доказано.

Задача 2. Доказать, что медиана треугольника меньше полусуммы двух соседних сторон.

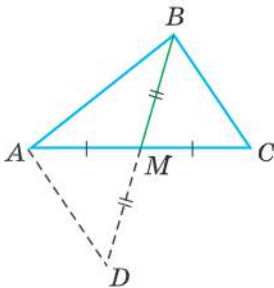


Рис. 260

Доказательство. Докажем, что для медианы BM треугольника ABC справедливо неравенство: $BM < \frac{1}{2}(AB + BC)$ (рис. 260). Продлим медиану BM на ее длину, $MD = BM$, $BD = 2BM$. Треугольники AMD и CMB равны по первому признаку равенства треугольников ($\angle AMD = \angle CMB$ как вертикальные), откуда $AD = BC$. В $\triangle ABD$ по неравенству треугольника $BD < AB + AD$, т. е. $2BM < AB + BC$, $BM < \frac{1}{2}(AB + BC)$. Утверждение доказано.



РЕШАЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНО

- 211.** Являются ли точки A , B и C вершинами треугольника, если длины отрезков AB , BC и AC равны:
 а) 3 см, 5 см, 4 см; б) 10 см, 4 см, 6 см;
 в) 5 дм, 62 см, 120 мм?
- 212.** а) В равнобедренном треугольнике одна сторона равна 5 см, другая — 10 см. Найдите периметр треугольника.
 б) Периметр равнобедренного треугольника равен 24 см, одна из сторон равна 6 см. Найдите две другие стороны.
- 213.** Можно ли из проволоки длиной 45 см изготовить треугольник, две стороны которого равны:
 а) 25 см и 10 см; б) 13 см и 7 см?
- 214.** Докажите, что не существует четырехугольника со сторонами 4 м, 2 м, 6 м, 13 м.
- 215.** Докажите, что диаметр — это наибольшая хорда окружности.
- 216*.** Две стороны треугольника равны 1 м и 7 м. Найдите периметр треугольника, если известно, что длина третьей стороны выражается целым числом метров.
- 217*.** Точка M движется по сторонам треугольника ABC , у которого $AC = 6$ см, $BC = 8$ см, $AB = 10$ см. При каком положении точки M сумма ее расстояний до точек A и B будет:
 а) наибольшей; б) наименьшей?
- 218*.** Докажите, что сумма расстояний от любой точки внутри треугольника до трех его вершин больше полупериметра треугольника.
- 219*.** Докажите, что сумма длин боковых ребер треугольной пирамиды $DABC$ больше полупериметра основания ABC , то есть что $DA + DB + DC > \frac{1}{2}(AB + BC + AC)$ (рис. 261, а). Выясните, будет ли аналогичное утверждение верно для четырехугольной пирамиды $PABCD$ (рис. 261, б).

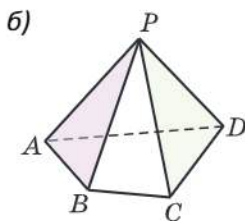
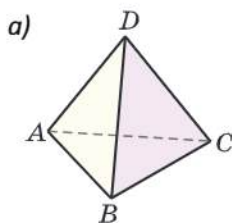


Рис. 261



ПОДВОДИМ ИТОГИ

Знаем

1. Теорему о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике.
2. Соотношения катета и гипотенузы, перпендикуляра и наклонной.
3. Определение расстояния от точки до прямой.
4. В чем заключается неравенство треугольника.

Умеем

1. По длинам сторон треугольника определять, какой его угол является наибольшим, а какой — наименьшим. По величинам углов определять, какая сторона треугольника наибольшая, какая — наименьшая.
2. Доказывать, что катет меньше гипотенузы.
- 3*. Доказывать теорему о соотношениях между сторонами и углами в треугольнике.
- 4*. Доказывать теорему о неравенстве треугольника.

§ 23. Признаки равенства прямоугольных треугольников

Вы уже знаете три признака равенства треугольников. Поскольку часто приходится иметь дело с прямоугольными треугольниками, то выделяют пять признаков равенства прямоугольных треугольников. Сформулируем и докажем их.

Первый признак (по двум катетам).

Если катеты одного прямоугольного треугольника соответственно равны двум катетам другого прямоугольного треугольника, то такие треугольники равны.

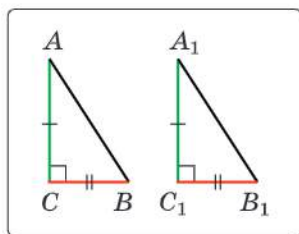


Рис. 262

Дано: $\triangle ABC$ и $\triangle A_1B_1C_1$, $\angle C = \angle C_1 = 90^\circ$,
 $AC = A_1C_1$, $BC = B_1C_1$ (рис. 262).

Доказать: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.

Доказательство.

$\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ по двум сторонам и углу между ними.